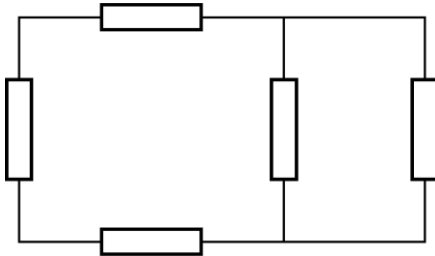


Exercices d'application du cours	2
EC 1 : Branches, nœuds et mailles	2
EC 2 : Loi des mailles	2
EC 3 : Loi des nœuds	3
EC 4 : Pile et loi d'Ohm	3
EC 5 : Flèches et convention	3
EC 6 : Résistances équivalentes	4
EC 7 : Association de résistances de valeurs très différentes	5
EC 8 : Ponts diviseurs	5
EC 9 : Caractéristique des dipôles	6
EC 10 : Générateur de courant	8
EC 11 : Impact de l'ampèremètre et du voltmètre sur la mesure	8
EC 12 : Trouver la tension entre A et B	10
Exercices d'entraînement	11
Résistances équivalentes	11
Exercice 1 : Beaucoup de résistances	11
Solution 1 : Beaucoup de résistances	12
Exercice 2 : Un circuit simple mais peu intuitif	13
Solution 2 : Un circuit simple mais peu intuitif	13
Exercice 3 : Allons-y par étape	13
Solution 3 : Allons-y par étape	14
Exercice 4 : En dérivation mais sans utiliser la formule	14
Solution 4 : En dérivation mais sans utiliser la formule	14
Générateurs	14
Exercice 5 : Accumulateur au lithium	14
Solution 5 : Accumulateur au lithium	15
Exercice 6 : Association de générateurs	15
Solution 6 : Association de générateurs	15
Exercice 7 : Comparaison de courants	15
Solution 7 : Comparaison de courants	15
Ponts diviseurs	16
Exercice 8 : Adapter une tension	16
Solution 8 : Adapter une tension	16
Exercice 9 : Arduino	16
Solution 9 : Arduino	17
Exercice 10 : Utilisation de la loi d'Ohm	17
Solution 10 : Utilisation de la loi d'Ohm	17
Simplification de circuits	18
Exercice 11 : Thévenin et Norton	18
Solution 11 : Thévenin et Norton	18
Exercice 12 : Une transformation inutile ?	19
Solution 12 : Une transformation inutile ?	19
Exercice 13 : Une grosse simplification	20
Solution 13 : Une grosse simplification	20
Exercice 14 : Regrouper des Norton	20
Solution 14 : Regrouper des Norton	20
Problèmes	21
Exercice 15 : Deux méthodes équivalentes, mais pas en temps	21
Solution 15 : Deux méthodes équivalentes, mais pas en temps	21
Exercice 16 : Drôle de façon de trouver une résistance équivalente	23
Solution 16 : Drôle de façon de trouver une résistance équivalente	24
Exercice 17 : Pont de Wheastone	25
Solution 17 : Pont de Wheastone	26

Exercices d'application du cours

EC 1 : Branches, nœuds et mailles

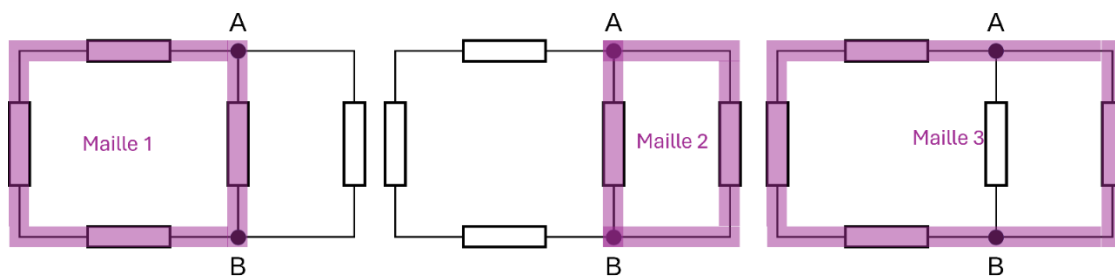
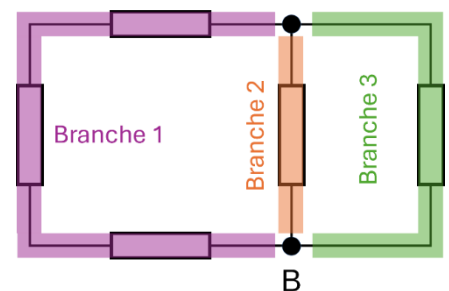
Dans le circuit suivant, identifier les branches, les nœuds et les mailles.



Solution (pour nous uniquement)

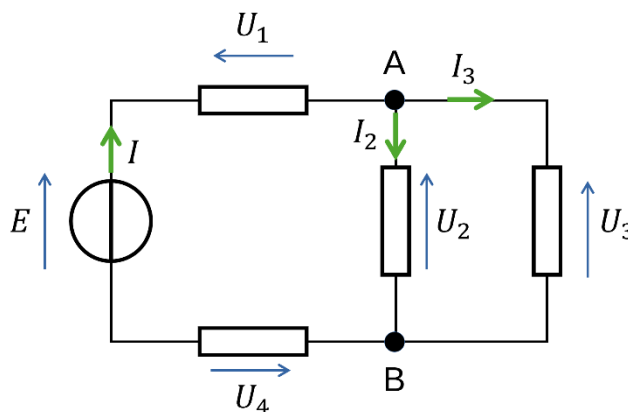
Pour identifier les nœuds, on regarde les points du circuit qui relient plus que 2 dipôles ensemble. Ici les points A et B. Les branches sont séparées par deux nœuds consécutifs !

Pour repérer les mailles, on regarde les parcours fermés du circuit, ici il y en a 3, ne pas oublier la grande maille elle est souvent utile !



EC 2 : Loi des mailles

On considère le circuit suivant, écrire les lois des mailles. Combien sont indépendantes (= ne peuvent pas être retrouvée à partir des autres lois des mailles) ?



Solution (pour nous uniquement)

Dans la maille de gauche, si on tourne dans le sens horaire on a : $E - U_1 - U_2 - U_4 = 0$

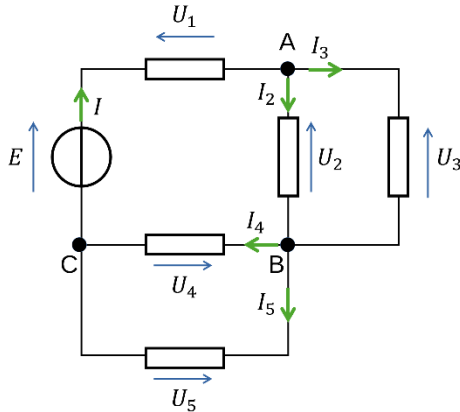
Dans la maille de droite, si on tourne dans le sens horaire on a : $U_2 - U_3 = 0$

Dans la maille grande maille, si on tourne dans le sens horaire on a : $E - U_1 - U_3 - U_4 = 0$

On voit qu'en sommant les deux premières équations on retrouve la troisième. Seules les deux premières sont donc indépendantes.

EC 3 : Loi des nœuds

On considère le circuit suivant, écrire les lois des nœuds. Lesquelles sont indépendantes ?



Solution (pour nous uniquement)

En A on a : $I - I_2 - I_3 = 0$

En B on a : $I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$

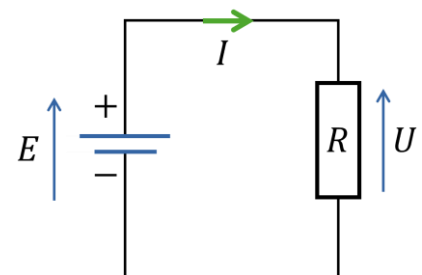
En C on a : $I_4 + I_5 - I = 0$

On voit qu'en sommant les deux premières on retrouve la 3^{ème}, donc seules les lois en A et B sont indépendantes.

EC 4 : Pile et loi d'Ohm

Dans le circuit suivant, la pile délivre une tension $E = 1,5 \text{ V}$.

1. Écrire la loi des mailles
2. En déduire la valeur de la résistance qui permet d'avoir un courant de 10 mA dans le circuit.
3. Comment augmenter le courant sans changer de pile ?

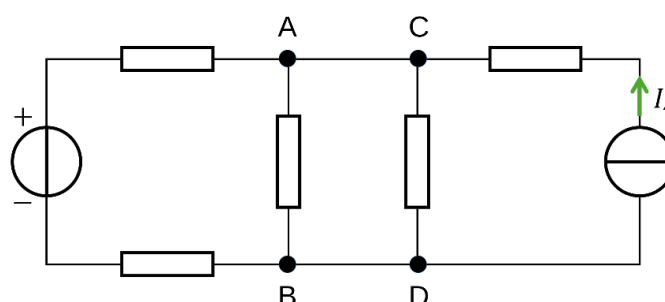


Solution (pour nous uniquement)

1. La loi des mailles donne (en tournant dans le sens horaire) : $E - U = 0$.
2. D'après la loi d'Ohm on a $U = RI$ ainsi : $E = RI$ soit $R = \frac{E}{I} = \frac{1,5}{10 \cdot 10^{-3}} = 150 \Omega$
3. La relation précédente s'écrit également $I = \frac{E}{R}$ on peut donc augmenter le courant en diminuant la valeur de la résistance, sans changer la tension délivrée par la pile.

EC 5 : Flèches et convention

Dans le circuit suivant, placer les flèches de courant et de tension en respectant les conventions récepteurs et générateurs.

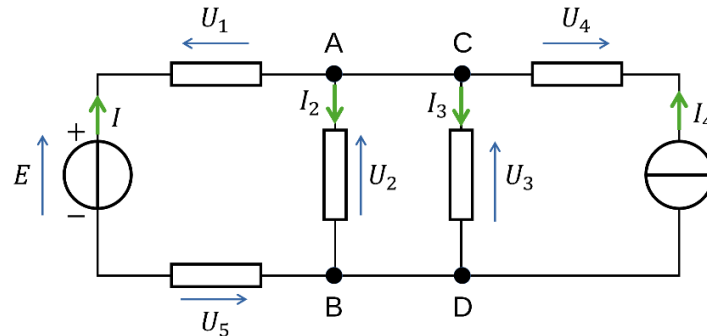


Solution (pour nous uniquement)

Il faut placer les résistances en convention récepteur, c'est-à-dire avec I et U en sens opposé. Les générateurs eux doivent être en convention générateurs, c'est-à-dire avec I et U dans le même sens.

Attention, les générateurs de courant n'ont pas de tension à leurs bornes, elle n'est pas définie !

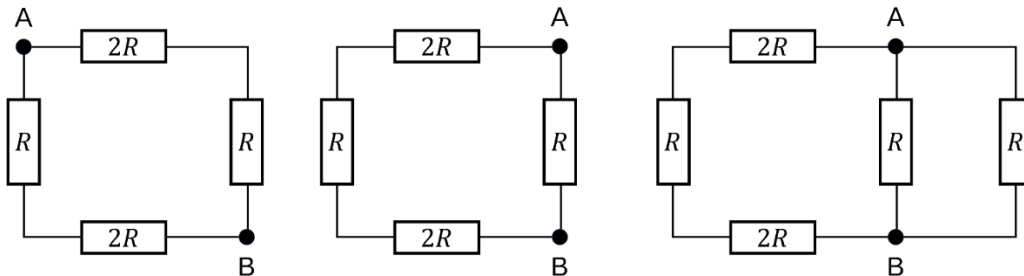
Il n'y a pas de courant entre A et C ni entre B et D car ces points sont reliés par des fils : la tension est donc nulle entre ces points, ainsi que la résistance (en ARQS les fils n'ont pas de résistance), donc I n'est pas défini : $U = RI \Rightarrow 0 = 0 \times I$.



Remarque : on pourrait inverser le sens des courant et tension (en même temps) dans les branches AB et CD, les conventions seraient bien respectées.

EC 6 : Résistances équivalentes

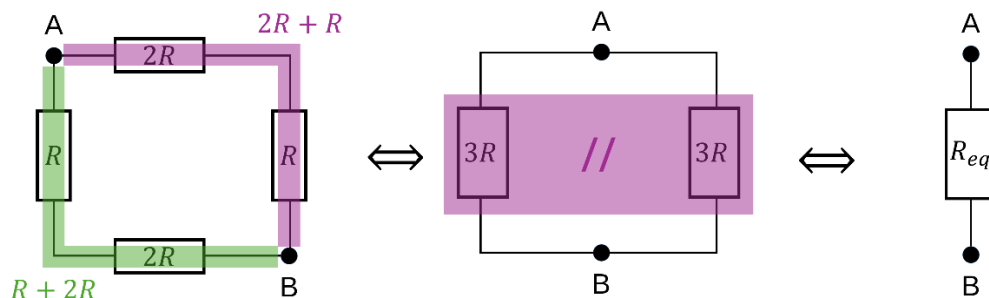
Pour chacun des circuits ci-dessous, donner la résistance équivalence entre A et B.



Solution (pour nous uniquement)

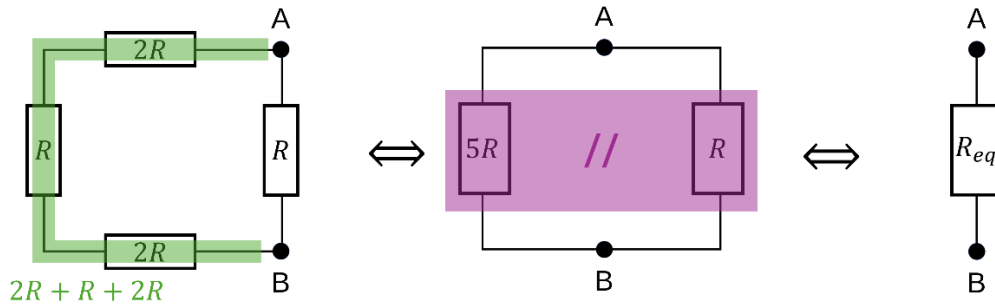
Voici comment associer les résistances entre-elles : dans chaque branche les résistances sont en séries, on les somme donc. Lorsqu'elles sont en parallèles, on utilise la formule du cours : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$

Dans le premier circuit on a donc :



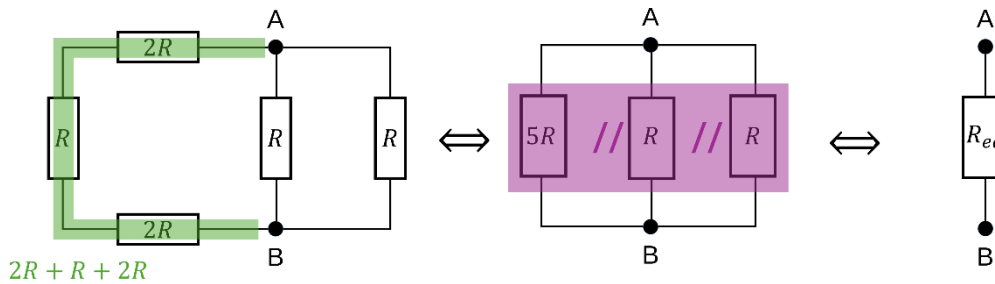
$$\text{Ainsi : } \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{3R} + \frac{1}{3R} = \frac{2}{3R} \text{ soit } \boxed{R_{eq} = \frac{3}{2}R}$$

Dans le deuxième circuit :



Ainsi : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{5R} + \frac{1}{R} = \frac{1+5}{5R}$ soit $R_{eq} = \frac{5}{6}R$

Dans le troisième circuit :

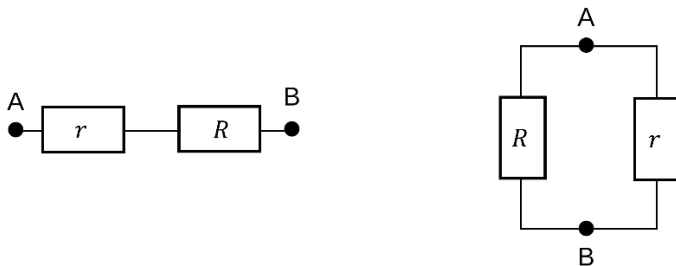


Ainsi : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{5R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{1+5+5}{5R}$ soit $R_{eq} = \frac{5}{11}R$

EC 7 : Association de résistances de valeurs très différentes

Dans les deux circuits suivants :

1. Donner la résistance équivalente entre A et B
2. Faire l'application numérique si $r = 10 \Omega$ et $R = 1 k\Omega$
3. Qu'en déduisez-vous ?



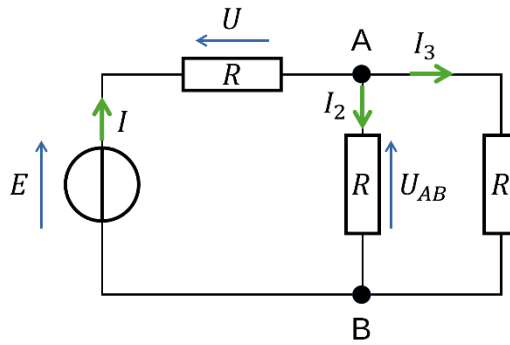
Solution (pour nous uniquement)

1. Dans le premier circuit : $R_{eq1} = R + r$ et dans le second : $R_{eq2} = \frac{rR}{r+R}$
2. L'application numérique donne : $R_{eq1} = 1010 \Omega$ et $R_{eq2} = 9,9 \Omega$
3. On peut en conclure que lorsqu'on associe des résistances de valeurs très différentes, la petite résistance est négligeable en série et la grande est négligeable en parallèle.
On peut comprendre cela avec l'analogie hydraulique : si les fils représentent un flux d'eau dans un tuyau et les résistance un blocage dans ce tuyau, par exemple en pinçant un tuyau souple. Alors, en série, c'est le plus gros blocage qui gagne, et en parallèle si on bloque trop une branche tout passe alors par l'autre branche ou l'on pince moins fort.

EC 8 : Ponts diviseurs

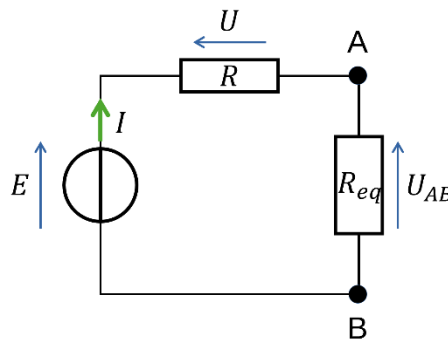
Dans le circuit suivant :

1. Quelle est la résistance équivalente entre A et B ?
2. En déduire U_{AB} en fonction de E et R grâce à un pont diviseur.
3. Sur le circuit original, exprimer I_2 puis I_2 en fonction de I et R grâce à un pont diviseur.



Solution (pour nous uniquement)

1. Les deux résistances en parallèles peuvent être regroupées :



Dans ce cas, la résistance équivalente est :

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{R}{2}$$

2. La formule du pont diviseur donne alors directement :

$$U_{AB} = E \times \frac{R_{eq}}{R_{eq} + R} = E \frac{R/2}{R/2 + R} = \frac{E}{3}$$

3. On reconnaît directement un pont diviseur sans faire de modification au circuit :

$$I_2 = I \frac{R}{R + R} = \frac{I}{2} ; I_3 = I \frac{R}{R + R} = \frac{I}{2}$$

Les deux courants sont égaux car les deux résistances sont les mêmes !

EC 9 : Caractéristique des dipôles

Pour chaque dipôle, justifier puis tracer la caractéristique, c'est-à-dire la courbe $U = f(I)$ aux bornes de ce dipôle.

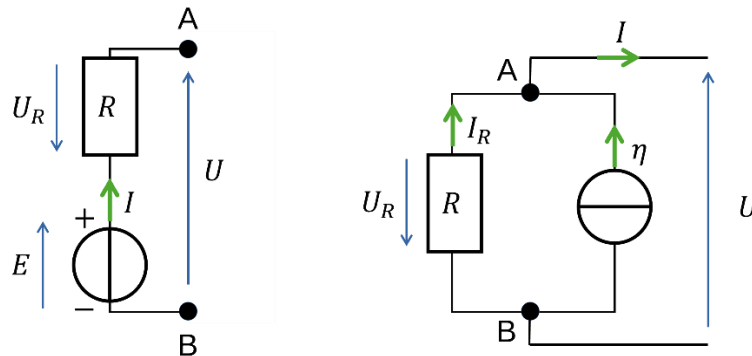
1. Une résistance $R_1 = 20 \Omega$
2. Un générateur de tension idéal $E = 5 V$
3. Un générateur de courant idéal $\eta = 0,3 A$
4. Un générateur de Thévenin formé du générateur idéal et de la résistance R
5. Un générateur de Norton formé du générateur idéal et de la résistance R

➔ Mettre en série les générateurs ci-dessus avec une résistance $R = 15 \Omega$ et trouver graphiquement puis par le calcul le point de fonctionnement, c'est-à-dire la tension aux bornes des dipôles et le courant.

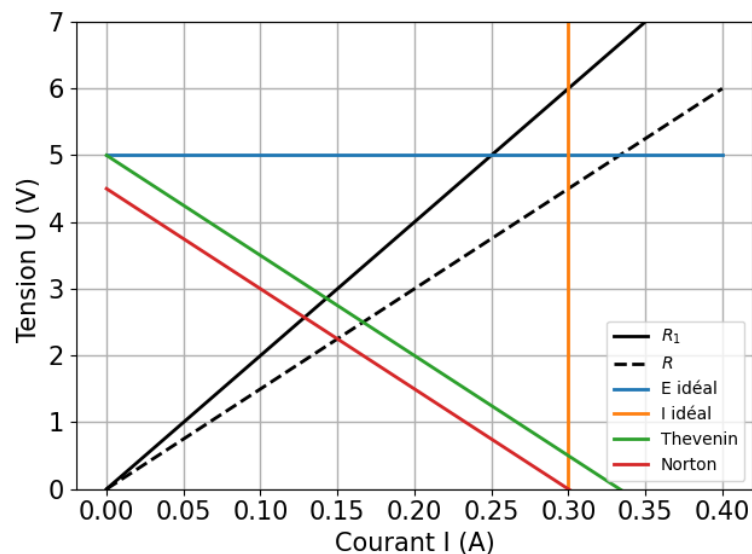
Solution (pour nous uniquement)

1. La loi courant tension aux bornes d'une résistance est la loi d'Ohm : $U = R_1 I$ le graphe est donc une droite linéaire de pente R

- Aux bornes d'un générateur idéal, la tension est celle imposée par le générateur : $U = E$ le graph est donc une constante de valeur E
- Dans la branche d'un générateur de courant le courant est celui imposé par le générateur donc $I = \eta$ le graph est donc une droite verticale à la valeur η
- Un générateur de Thévenin est un générateur de tension avec une résistance en série. D'après la loi des mailles (voir figure ci-dessous), la tension aux bornes de l'association est $U = E - RI$. Le graphique est donc une droite de pente $-R$ et d'ordonnée à l'origine E .
- Un générateur de Norton est un générateur de courant avec une résistance en parallèle. D'après la loi des nœuds (voir figure ci-dessous) on a $I = I_R + \eta = \frac{U_R}{R} + \eta$. Or comme on est en parallèle, on a $U_R = -U_{AB}$ et $U = U_{AB}$ donc $I = -\frac{U}{R} + \eta$ soit $U = R(\eta - I) = -RI + R\eta$ le graph est donc une droite de pente $-R$ et d'ordonnée à l'origine $R\eta$.



- Pour trouver le point de fonctionnement graphiquement, il suffit de regarder où les courbes se croisent. On peut les tracer avec un tableur par exemple ou avec Python :



Par le calcul, il faut trouver le couple $(U_p; I_p)$ du point d'intersection. Comme toutes les équations sont des droites du type $U = aI + b$ on peut simplement les égaliser. Faisons-le une fois théoriquement puis faisons l'application numérique pour chaque association.

Le dipôle 1 est décrit par : $U = a_1 I + b_1$ qui donne au point d'intersection $U_p = a_1 I_p + b_1$

Le dipôle 2 est décrit par : $U = a_2 I + b_2$ qui donne au point d'intersection $U_p = a_2 I_p + b_2$

$$a_1 I_p + b_1 = a_2 I_p + b_2 \Rightarrow I_p = \frac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2}$$

Et donc

$$U_p = a_1 \times \frac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2} + b_1 = a_2 \times \frac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2} + b_2 = \frac{b_2 a_1 - a_2 b_1}{a_1 - a_2} = U_p$$

Pour la résistance $U = RI$ donc $a_1 = 15 \Omega$ et $b_1 = 0$

- Pour le générateur de tension idéal : $a_2 = 0$ $b_2 = E = 5\text{ V}$ donc $U_p = 5\text{ V}$ et $I_p = \frac{5}{15} = 0.33\text{ A}$
- Pour le générateur de courant idéal le raisonnement ne fonctionne pas car la caractéristique n'est pas une droite linéaire. On sait que $I = \eta = 0.3\text{ A}$ on trouve $U_p = R \times I_p = 4.5\text{ V}$
- Pour Thévenin : $a_2 = -R = -15\Omega$ et $b_2 = E = 5\text{ V}$ donc $U_p = 2.5\text{ V}$ et $I_p = 0.17\text{ A}$
- Pour Norton : $a_2 = -R = -15\Omega$ et $b_2 = R\eta = 4.5\text{ V}$ donc $U_p = 2.25\text{ V}$ et $I_p = 0.15\text{ A}$

Les valeurs calculées sont cohérentes avec les valeurs du graphique !

EC 10 : Générateur de courant

On considère une résistance R branchée aux bornes d'un générateur de courant délivrant $\eta = 10\text{ mA}$.

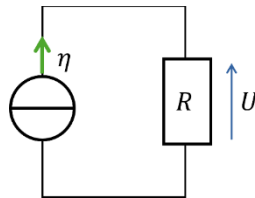
1. Quelle résistance faut-il pour obtenir une tension de 1.5 V ?
2. Faire le schéma et positionner correctement les flèches de tension et courant.

Solution (pour nous uniquement)

1. La résistance a un courant qui la traverse $\eta = 0.01\text{ A}$ et on veut une tension $U = 1.5\text{ V}$ la loi d'Ohm donne $R = \frac{U}{I} = \frac{1.5}{0.01} = 150\Omega$

2. Le schéma est donné ci-dessous :

On fait attention à ne pas placer de flèche de tension au niveau du générateur de courant. On respecte la convention récepteur pour la résistance.



EC 11 : Impact de l'ampèremètre et du voltmètre sur la mesure

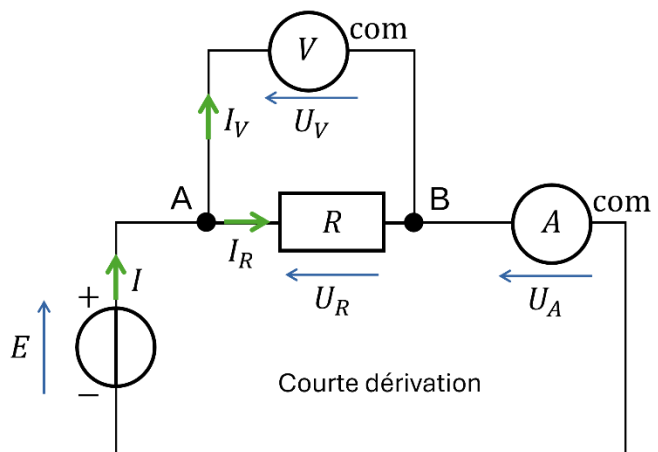
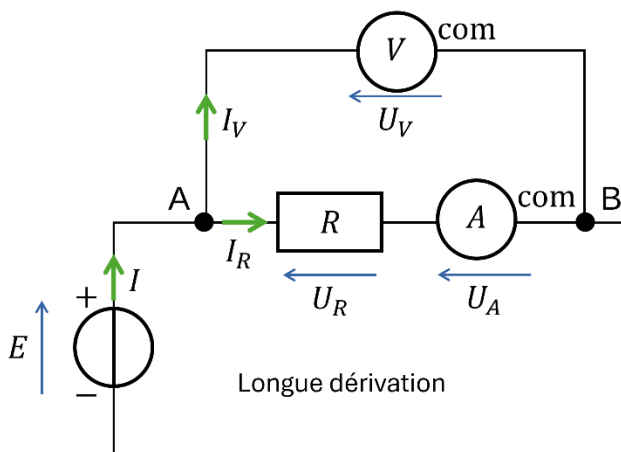
On met en série un générateur de tension idéal délivrant $E = 1.5\text{ V}$ et une résistance $R = 1\text{ k}\Omega$. On souhaite mesurer la tension U_R aux bornes de la résistance et le courant I_R qui la traverse.

Pour cela on dispose d'un ampèremètre et d'un voltmètre. Les résistances internes des ampèremètres sont toujours très faibles $R_A = 1\Omega$ et celles des voltmètres très grandes $R_V = 1\text{ M}\Omega$.

On fera les applications numériques avec 4 chiffres significatifs.

1. Dans le montage initial, sans appareil de mesure, calculer U_R et I_R .

On propose deux façons de mesurer la tension et le courant : le montage longue dérivation (LD) et le montage courte dérivation (CD).



2. Pour ces deux montages, remplacer les appareils de mesure par leur résistance interne. Montrer que

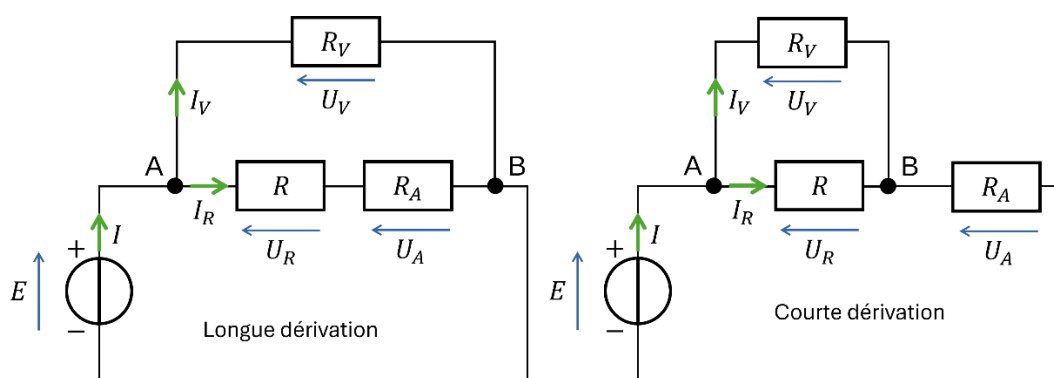
- Pour le montage LD : $U_R = \frac{E}{1 + \frac{R_A}{R}}$
- Pour le montage CD : $U_R = \frac{E}{1 + \frac{R_A}{R} + \frac{R_A}{R_V}}$

Comparer les valeurs numériques aux valeurs précédentes. Les appareils impactent-ils beaucoup les valeurs de tension et de courant ?

3. On veut maintenant savoir quelle valeur affichent les appareils de mesure. Exprimer puis calculer U_V et I_A (le courant qui traverse l'ampèremètre) pour chaque montage et conclure.
4. D'après vos expressions et calculs précédents, quelle condition faut-il entre R et R_V ainsi qu'entre R et R_A pour que l'erreur commise soit la plus faible possible ?

Solution (pour nous uniquement)

1. La loi des mailles donne $U_R = E = 1,5 \text{ V}$ et la loi d'Ohm donne donc $I_R = \frac{U_R}{R} = 1,5 \text{ mA}$
2. Voici le schéma :



- Dans le montage LD

La loi des mailles dans la grande maille donne : $E = U_R + U_A$ les lois d'Ohm donnent $U_R = RI_R$ et $U_A = R_A I_R$ ces 3 équations donnent : $E = U_R + \frac{R_A U_R}{R} = U_R \left(1 + \frac{R_A}{R} \right)$ soit finalement $U_R = \frac{E}{1 + \frac{R_A}{R}}$.

L'application numérique donne : $U_R = 1,499 \text{ V}$ et donc $I_R = \frac{U_R}{R} = 1,499 \text{ mA}$ soit un impact négligeable des appareils de mesure sur la tension et l'intensité.

- Dans le montage CD

La loi des mailles dans la grande maille donne $E = U_R + U_A$, les lois d'Ohm donnent $U_R = RI_R$, $U_A = R_A I_R$ et $U_V = R_V I_V$ et la loi des nœuds donne $I = I_R + I_V$. La loi des mailles dans la petite maille donne $U_R = U_V$. En combinant ces lois on a $E = U_R + R_A(I_R + I_V) = U_R + R_A \left(\frac{U_R}{R} + \frac{U_R}{R_V} \right) = U_R \left(1 + \frac{R_A}{R} + \frac{R_A}{R_V} \right)$ soit finalement $U_R = \frac{E}{1 + \frac{R_A}{R} + \frac{R_A}{R_V}}$.

L'application numérique donne : $U_R = 1,499 \text{ V}$ et donc $I_R = 1,499 \text{ mA}$ là aussi l'impact est négligeable.

3. Dans le montage LD : $I_A = I_R = 1,499 \text{ mA}$ L'ampèremètre affiche la bonne valeur. $U_V = E = 1,5 \text{ V}$ le voltmètre commet une très légère erreur.

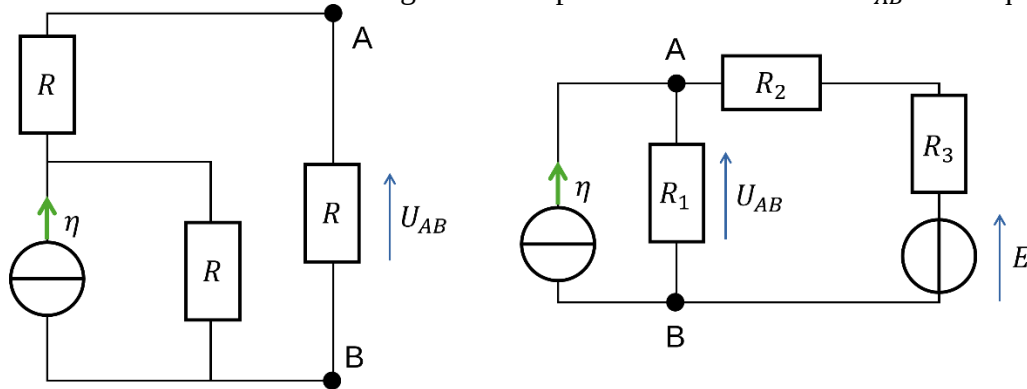
Dans le montage CD $U_V = U_R = 1,499 \text{ V}$ le voltmètre affiche la bonne valeur. $I_A = I = I_R + I_V = I_R + \frac{U_R}{R_V}$

Ce qu'on peut réécrire comme : $I = I_R \left(1 + \frac{R}{R_V} \right) = 1,499 \times (1 + 10^{-3}) = 1,500 \text{ mA}$ l'ampèremètre commet une légère erreur.

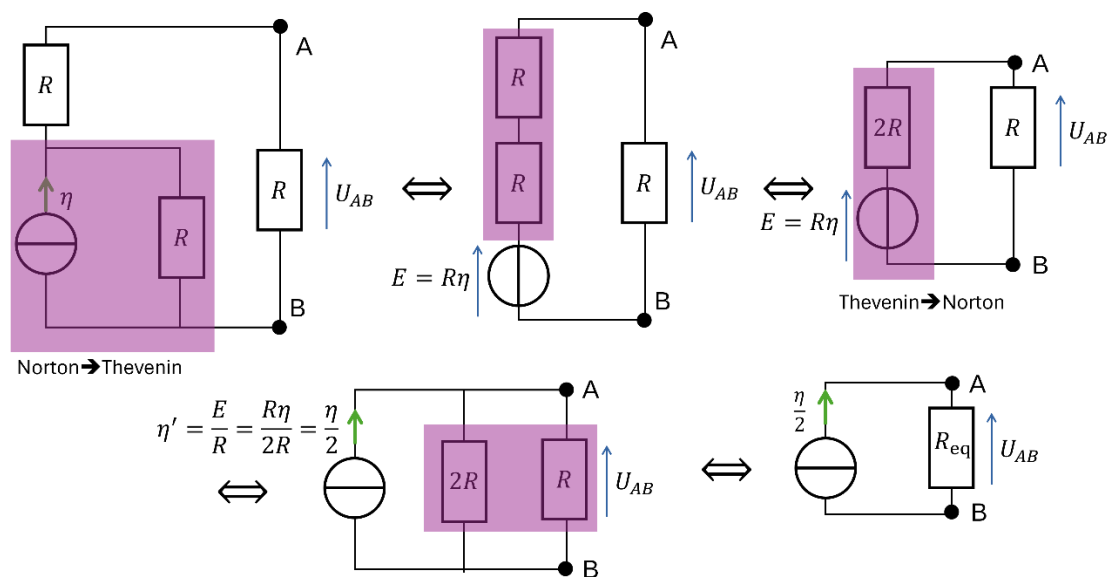
4. D'après le dernier calcul, si on veut $I = I_R$ alors il faut que $R_V \gg R$ dans le montage CD. D'après le premier calcul, si on veut $U_V = U_R$ dans le montage LD, il faut $R_A \ll R$!

EC 12 : Trouver la tension entre A et B

Utiliser des associations de résistances et de générateurs pour trouver la tension U_{AB} de chaque circuit.

**Solution (pour nous uniquement)**

Voici la suite d'association pour le premier schéma :



On se sert de l'équivalence Thevenin/Norton pour pouvoir regrouper les résistances en séries et en parallèles. Le dernier schéma donne :

$$U_{AB} = R_{eq} \frac{\eta}{2}$$

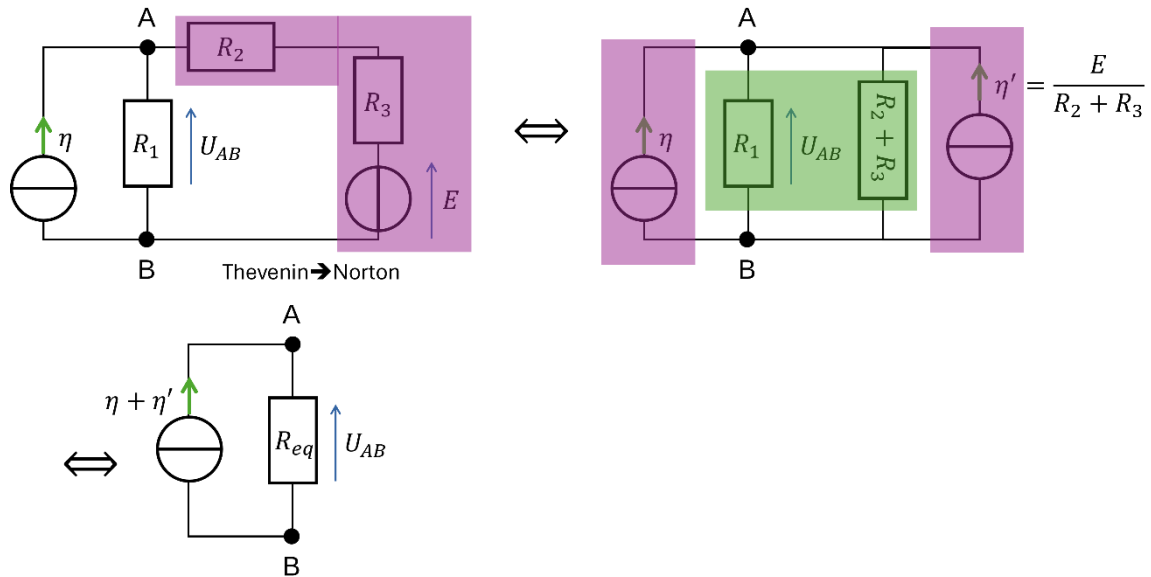
Avec

$$R_{eq} = \frac{2R \times R}{2R + R} = \frac{2}{3}R$$

Soit finalement :

$$U_{AB} = \frac{R}{3}\eta$$

La suite d'association pour le second schéma est :



On peut sommer les générateurs de courant en parallèle et les générateurs de tension en série ! Attention au sens lors de la somme des générateurs, les intensités (et tensions) se somment positivement quand elles sont dans le même sens et se soustraient sinon !

Ici on a

$$R_{eq} = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Et donc :

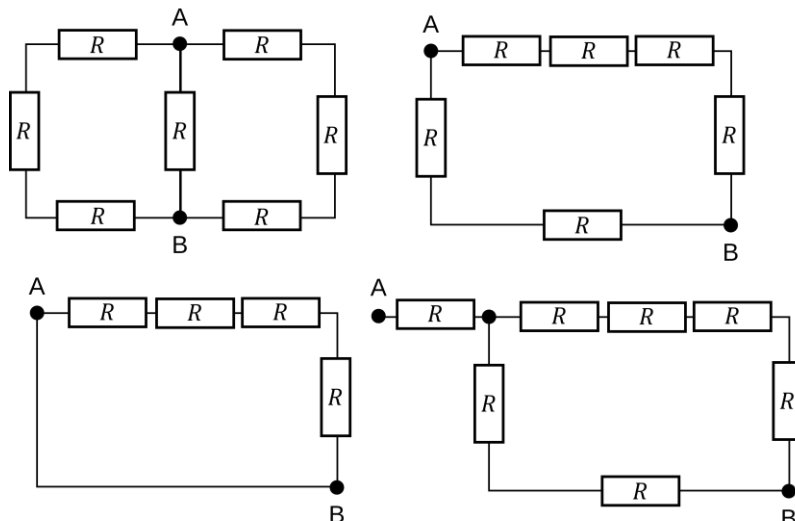
$$U_{AB} = R_{eq}(\eta + \eta') = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} \times \left(\eta + \frac{E}{R_2 + R_3} \right)$$

Exercices d'entraînement

Résistances équivalentes

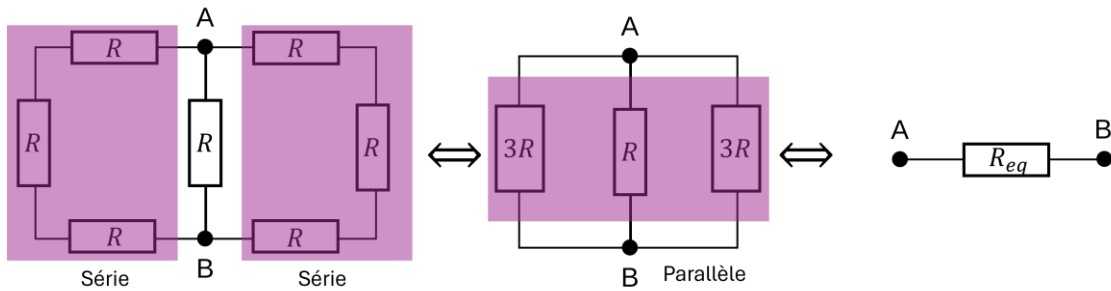
Exercice 1 : Beaucoup de résistances

Pour chaque circuit, trouver la résistance équivalente entre A et B.



Solution 1 : Beaucoup de résistances

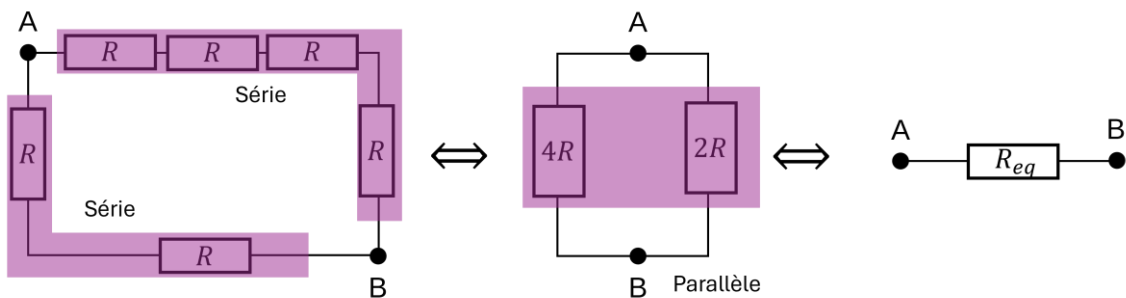
On regroupe les résistances en série et en parallèle. Voici la succession de regroupement pour le schéma 1 :



On calcule ensuite la résistance équivalente :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{3R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{3R} = \frac{5}{3R} \Rightarrow R_{eq} = \frac{3}{5}R$$

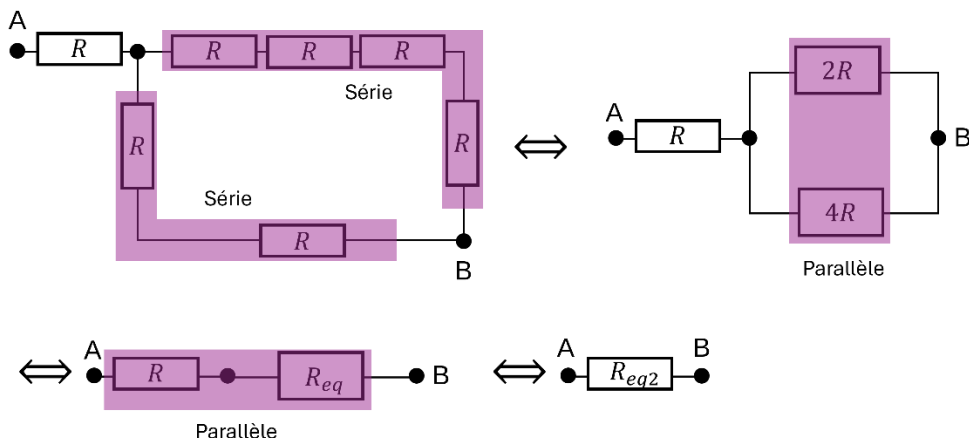
Pour le second schéma voici la succession d'étape :



De même on peut calculer la résistance équivalente : $R_{eq} = \frac{4R \times 2R}{4R + 2R} = \frac{8}{6}R$

Pour le 3^{ème} schéma, il y a un piège ! Les points A et B sont reliés par un fil, de résistance nulle, donc la résistance équivalente est nulle elle aussi !

Voici la succession d'étapes pour le dernier schéma :



La première résistance équivalente est :

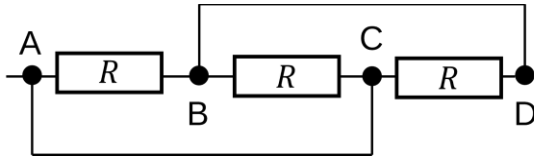
$$R_{eq} = \frac{4R \times 2R}{4R + 2R} = \frac{8}{6}R$$

La seconde est simplement la somme :

$$R_{eq2} = R_{eq} + R = \frac{14}{6}R$$

Exercice 2 : Un circuit simple mais peu intuitif

Trouver la résistance équivalente entre A et D.



Après avoir cherché au moins 5 min, utiliser l'aide suivante :

1. Quels sont les nœuds, équivalents ? (Au même potentiel)
2. Refaire le schéma avec un seul point pour les nœuds équivalents : pour chaque résistance, bien regarder de quel nœud le courant arrive et vers quel nœud il repart.
3. Trouver la résistance équivalente.

Solution 2 : Un circuit simple mais peu intuitif

Il n'est pas simple de redessiner le schéma la première fois ! Il faut y aller doucement, quels nœuds sont reliés par un fil ? Les nœuds A et C puis les nœuds B et D.

Ces nœuds sont donc équivalents, ils sont reliés ! On peut les mettre au même endroit.

La première résistance : part du nœud AC et arrive au nœud BD

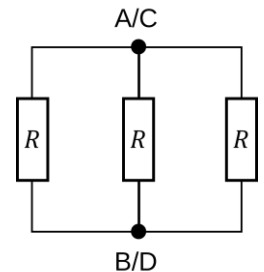
La seconde : part du nœud BD et arrive à AC

La dernière : part de AC et arrive en BD

⇒ Les 3 résistances partent de AC et arrivent en BD : elles sont donc en parallèle !

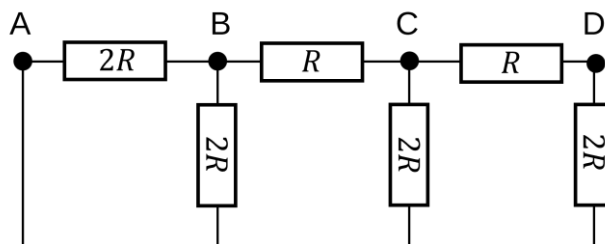
Le schéma équivalent est donné ci-contre.

La résistance équivalente est alors : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}$ soit $R_{eq} = \frac{R}{3}$

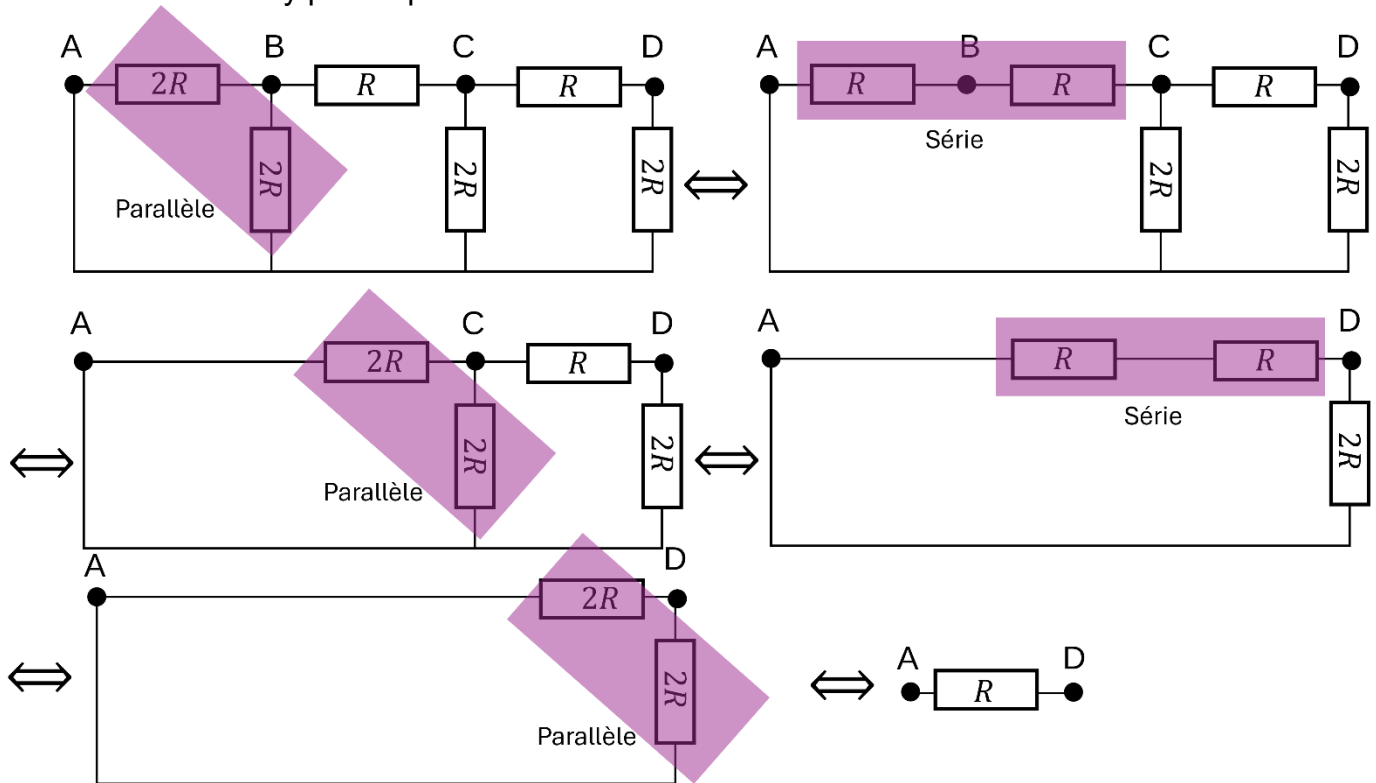


Exercice 3 : Allons-y par étape

Trouver la résistance équivalente entre A et D. Commencer par trouver la résistance entre A et B puis poursuivre étape par étape.



Solution 3 : Allons-y par étape



Les deux premières résistances sont en parallèle : elles partent toutes les deux du point A et arrivent au point B. Cela se voit car il n'y a qu'un fil entre les deux résistances.

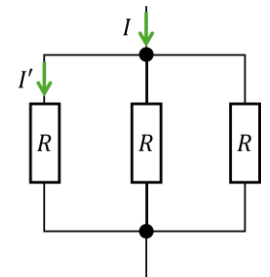
Ainsi le point B n'est plus un nœud, les deux autres résistances sont en série.

On répète l'opération jusqu'à trouver que la résistance équivalente est R .

Exercice 4 : En dérivation mais sans utiliser la formule

On considère le circuit ci-contre.

1. Quelle est la relation entre I et I' (qui n'est pas le dérivé de I) ?
2. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de chaque résistance
3. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de la résistance équivalente à ce circuit
4. En déduire la résistance équivalente sans utiliser la formule.



Solution 4 : En dérivation mais sans utiliser la formule

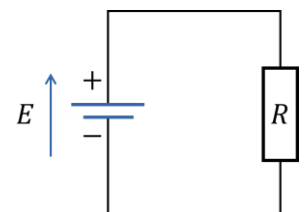
1. Les 3 résistances sont identiques donc le courant est divisé en 3 : $I' = \frac{I}{3}$
2. La loi d'Ohm est $U = RI' = \frac{R}{3}I$ avec U la tension aux bornes de chaque résistance qui est aussi la tension aux bornes de toute la dérivation
3. La loi est identique : $U = R_{eq}I$
4. On en déduit $R_{eq} = \frac{R}{3}$

Générateurs

Exercice 5 : Accumulateur au lithium

Une résistance $R = 100 \, \Omega$ est branchée aux bornes d'un accumulateur au lithium représenté ci-contre.

1. Un accumulateur est-il équivalent à un générateur de tension ou de courant ?
2. Quel est le courant dans ce circuit si $E = 3,6 \, V$?
3. Comment augmenter le courant ?



- Comment peut-on augmenter la tension délivrée par l'accumulateur ?
- Que se passe-t-il si on relie les deux bornes de l'accumulateur par un fil de résistance nul ?

Solution 5 : Accumulateur au lithium

- C'est un générateur de tension, comme une pile
- Il dépend de la résistance : $I = \frac{U}{R} = \frac{3,6}{100} = 36 \text{ mA}$
- On peut réduire la valeur de la résistance
- On ne peut pas ! On pourrait mettre plusieurs générateurs en série, mais avec un seul, ce n'est pas possible : un générateur de tension idéal délivre sa tension entre ses bornes quoi qu'il arrive
- On fait un court-circuit, cela revient à prendre $R = 0$ le courant est infini. En pratique, soit le fil chauffe et fond, soit l'accumulateur est détérioré.

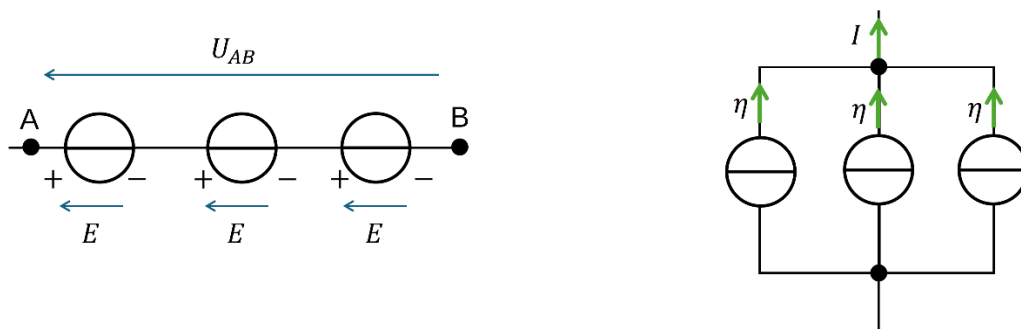
Exercice 6 : Association de générateurs

On dispose de générateur de tension idéaux de 10 V et de générateur de courant idéaux de 3 A .

- Représenter une association permettant d'avoir 30 V à ses bornes
- En représenter une qui permet d'avoir 9 A dans le circuit
- Que se passe-t-il si un des générateurs est branché à l'envers dans l'association ?

Solution 6 : Association de générateurs

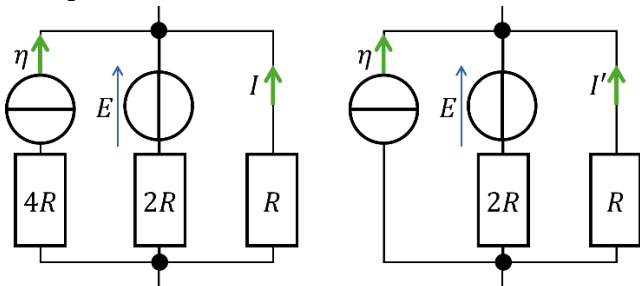
Il faut mettre les générateurs de tension en série et les générateurs de courant en parallèle :



Si on inverse la polarité d'un des générateurs, alors la loi des mailles donne : $U_{AB} = E - E + E = E$ et la loi des nœuds donne $I = \eta - \eta + \eta = \eta$!

Exercice 7 : Comparaison de courants

Comparer le courant I et le courant I' des deux circuits suivants.



Solution 7 : Comparaison de courants

Les courants sont identiques ! En effet, le générateur de courant impose le courant dans toute sa branche quoi qu'il arrive. Retirer la résistance de sa branche ne change donc rien au circuit, le courant η est toujours le même !

Ponts diviseurs

Exercice 8 : Adapter une tension

On dispose d'un générateur de tension $E = 9,2 \text{ V}$, on souhaite alimenter un dispositif fonctionnant entre $5,5 \text{ V}$ et $6,0 \text{ V}$.

1. Quel montage va permettre d'adapter la tension pour alimenter correctement le dispositif ? Faire le schéma et placer les flèches de tension et courant.
2. On veut limiter le courant en sortie de la pile à 750 mA , quelle doit être la somme des résistances dans le circuit ?
3. Quelle doivent être les valeurs des résistances pour alimenter le dispositif avec $5,5 \text{ V}$? Et $6,0 \text{ V}$? En déduire une plage de valeur pour chaque résistance.
4. Si on veut que le courant soit maintenant $0,75 \text{ mA}$ qu'est-ce qui change dans le circuit ?
5. Quelle hypothèse implicite a été faite sur la résistance interne du dispositif ?

Solution 8 : Adapter une tension

1. On va utiliser un diviseur de tension, le dispositif sera placé en parallèle d'une des résistances du montage :
2. La loi des mailles dans la grande maille donne $E = U_1 + U_2$ en combinant avec la loi d'Ohm on a $E = R_1 I + R_2 I$ soit

$$\frac{E}{I} = R_1 + R_2 = \frac{9,2}{0,75} = 12,3 \Omega$$

3. Commençons avec $U_1 = 5,5 \text{ V}$

Dans ce cas $R_1 = \frac{U_1}{I} = 7,3 \Omega$ et donc $R_2 = 12,3 - 7,3 = 5 \Omega$

Avec $U_1 = 6,0 \text{ V}$ on a $R_1 = 8 \Omega$ et donc $R_2 = 12,3 - 8 = 4,3 \Omega$

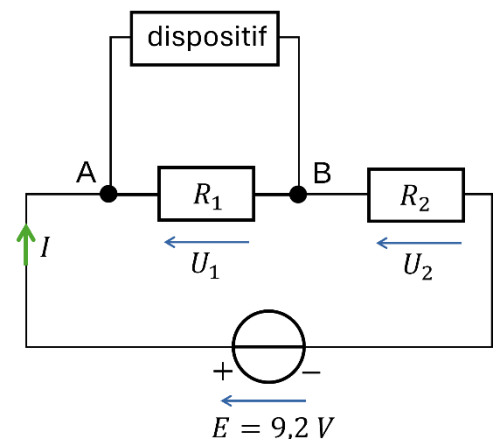
Ainsi, il faut $7,3 \Omega < R_1 < 8 \Omega$ et $4,3 \Omega < R_2 < 5 \Omega$

4. On veut un courant 1000 fois plus petit il faut donc des résistances 1000 fois plus grandes ! Ce facteur 1000 commun aux deux résistances n'affecte pas la valeur des tensions :

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E$$

Le facteur 1000 se simplifie en haut et en bas !

5. On a supposé qu'il n'y a pas de courant dans la branche du dispositif. Cela est une hypothèse valable si $R_{interne} \gg R_1$ de telle sorte que le courant circulant dans la branche soit très faible devant I .



Exercice 9 : Arduino

On dispose d'une alimentation continue qui délivre une tension $E = 12 \text{ V}$ et on souhaite alimenter un Arduino qui ne peut recevoir qu'une tension $U = 5 \text{ V}$. On dispose de résistances de $10, 20, 30, 40$ et 50Ω . Proposer un montage permettant d'alimenter correctement l'Arduino. On supposera que la résistance interne de l'Arduino est très grande devant les autres résistances. En déduire le courant dans le circuit.

Solution 9 : Arduino

Il faut faire un pont diviseur de tension afin de réduire la tension.

D'après le cours :

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E \Rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{U_1}{E} = \frac{5}{12}$$

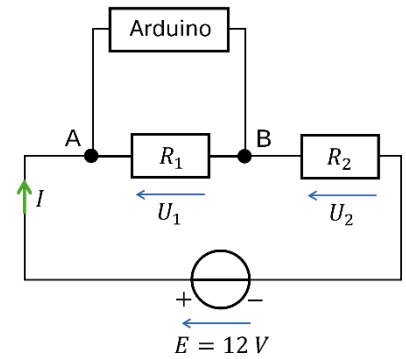
Pour avoir un multiple de 5 on peut prendre $R_1 = 50 \Omega$

Dans ce cas on doit avoir $50 + R_2 = 120 \Rightarrow R_2 = 70 \Omega$ ce qui est réalisable avec une résistance de 30Ω en série avec une résistance de 40Ω .

La loi des mailles dans la grande maille donne : $E = U_1 + U_2 = R_1 I + R_2 I$

Soit :

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{5}{120} = 42 \text{ mA}$$

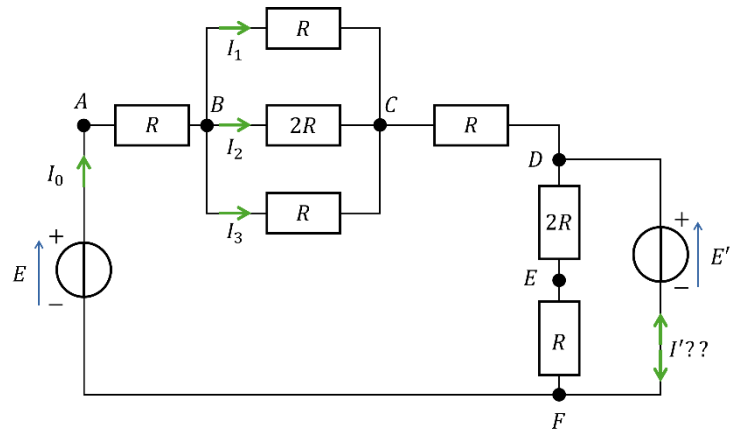


Exercice 10 : Utilisation de la loi d'Ohm

On étudie le circuit ci-contre.

On a $R = 1 \Omega$, $E = 5 \text{ V}$ et $E' = 3 \text{ V}$

1. Calculer U_{EF}
2. Calculer I_0
3. Calculer I' et préciser son sens
4. Calculer I_1, I_2 et I_3



Solution 10 : Utilisation de la loi d'Ohm

1. Dans la maille de droite, la tension U_{DF} est imposée par le générateur de tension ! On peut donc écrire :

$$U_{DF} = E' = U_{DE} + U_{EF}$$

Mais ne connaissant pas le courant, cela ne nous aide pas beaucoup. En revanche, on reconnaît un pont diviseur de tension :

$$U_{EF} = U_{DF} \frac{R}{R + 2R} = \frac{1}{3} U_{DF} = \frac{1}{3} E' = 1 \text{ V}$$

2. Dans la grande maille, on peut écrire :

$$E = U_{AD} + U_{DF} = U_{AD} + E'$$

Dans cette équation seule U_{AD} est inconnue.

Or la loi d'Ohm permet d'écrire : $U_{AD} = R_{eq} I_0$. Il faut donc trouver R_{eq} qui est une association de 3 résistances en série, dont une est elle-même une association de 3 résistances en parallèle :

$$R_{eq} = R + \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{R}} + R = 2R + \frac{1}{\frac{5}{2R}} = 2R + \frac{2R}{5} = \frac{12}{5} R = \frac{12}{5} \Omega$$

Ainsi,

$$I_0 = \frac{U_{AD}}{R_{eq}} = \frac{E - E'}{R_{eq}} = \frac{2}{\frac{12}{5}} = \frac{5}{6} = 0,83 \text{ A}$$

3. En D la loi des nœuds s'écrit (si on considère que I' est orienté vers le bas et s'en va de D) :

$$+I_0 - I' - \frac{E'}{2R + R} = 0$$

Ce qui donne :

$$I' = 0,83 - \frac{3}{3} = -0,17 \text{ A}$$

Notre I' vers le bas est négatif donc I' est en fait vers le haut (il arrive en D) !

4. Pour calculer les courant de chaque branche, on peut appliquer la loi d'Ohm $I = \frac{U_{BC}}{R}$. Or on a calculé précédemment la tension $U_{AD} = 2 \text{ V}$. Ainsi, comme $U_{AD} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD}$ on peut trouver
- $$U_{BC} = U_{AD} - RI_0 - RI_0 = 2 - 2 \times (0,83 \text{ A} \times 1\Omega) = 2 - 1,67 = 0,33 \text{ V}$$
- $$I_1 = \frac{U_{BC}}{R} = I_3 = \frac{0,33}{1} = 0,33 \text{ A}$$
- $$I_2 = \frac{U_{BC}}{2R} = 0,17 \text{ A}$$

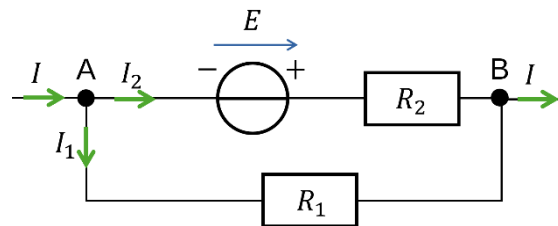
On aurait également pu utiliser le pont diviseur de courant !

Simplification de circuits

Exercice 11 : Thévenin et Norton

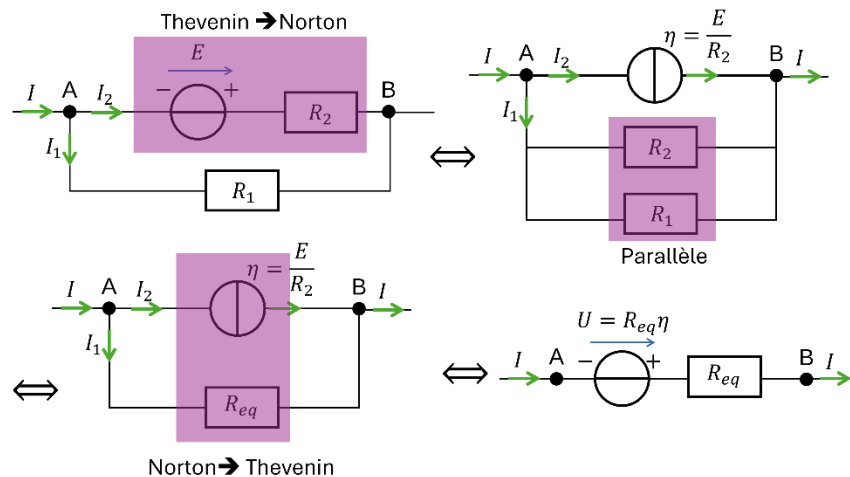
On considère le circuit suivant. Avec une suite de substitution de générateurs Thevenin/Norton, trouver U_{AB} en fonction de E, I, R_1 et R_2 .

Quelle information a-t-on perdu en faisant cette substitution ?



Solution 11 : Thévenin et Norton

La suite de substitution est représentée ci-dessous. On commence par transformer le générateur de Thevenin en Norton afin de pouvoir associer les résistances en parallèles. On peut ensuite revenir à un générateur de Thevenin ce qui rend le circuit simple à étudier.



L'association des résistances en parallèle donne

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Et la tension dans le générateur de Thévenin est :

$$U = R_{eq} \eta = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \times \frac{E}{R_2} = \frac{E R_1}{R_1 + R_2}$$

Ainsi, la tension entre les points A et B est donné par :

$$U_{AB} = -U + R_{eq} I$$

En effet, la flèche de tension de la résistance doit être de B vers A pour respecter la convention récepteur, ce qui est dans le même sens que U_{AB} , alors que la flèche de tension du générateur idéal est opposée à U_{AB} .

Ainsi,

$$U_{AB} = -\frac{ER_1}{R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I = \frac{R_1(R_2 I - E)}{R_1 + R_2}$$

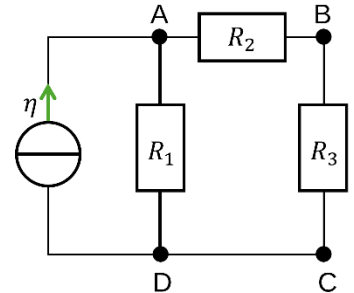
Avec cette substitution, on a perdu l'information comme quoi le courant était initialement divisé en I_1 et I_2 . De même, on perd les tensions aux bornes des résistances.

Attention lors des substitutions à ne pas modifier les tensions et les courants que vous cherchez !

Exercice 12 : Une transformation inutile ?

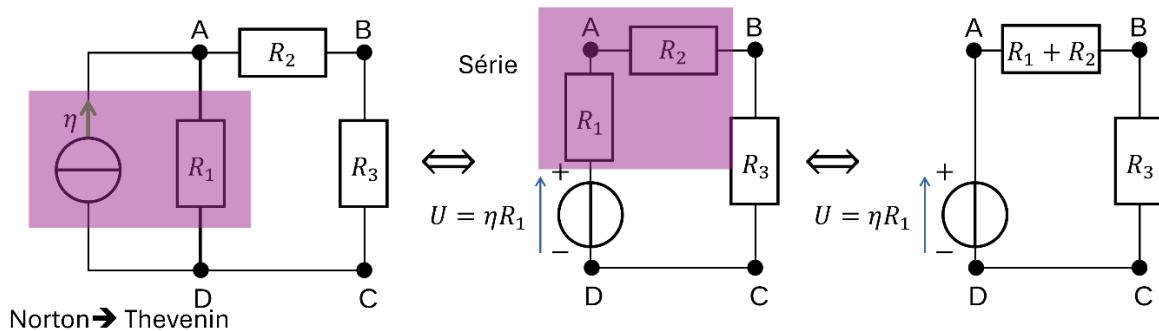
On considère le circuit ci-contre. On cherche la tension U_{BC} .

1. Trouver U_{BC} en fonction de η , R_1 , R_2 et R_3 grâce à une suite de transformations.
2. Montrer qu'on aurait pu trouver U_{BC} sans transformer le circuit en trouvant le courant dans la branche BC.



Solution 12 : Une transformation inutile ?

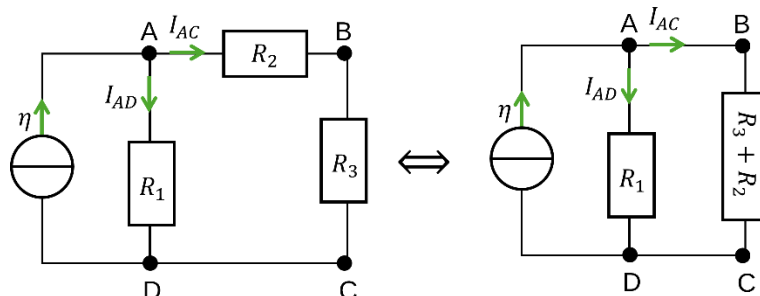
1. La suite de transformation est la suivante :



On reconnaît alors un pont diviseur de tension, ce qui permet de trouver :

$$U_{BC} = R_1 \eta \frac{R_3}{R_3 + (R_1 + R_2)}$$

2. Dans le circuit initial, on reconnaît un diviseur de courant. En effet, le courant est le même dans la branche BC et dans la branche A'C, du point de vue du courant on peut regrouper ces deux résistances en série (le schéma est facultatif, pour vous aider à comprendre) :



Ainsi,

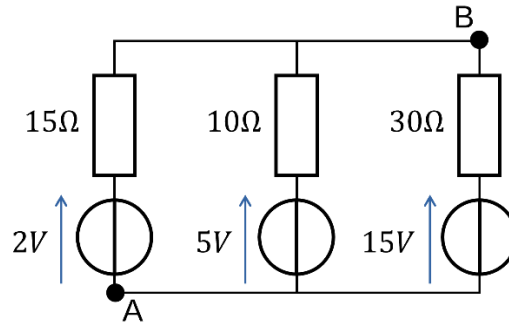
$$I_{AC} = I \frac{R_1}{R_1 + (R_2 + R_3)}$$

Et la loi d'Ohm donne (attention à bien l'appliquer sur le circuit original, les points B et B' ne sont pas équivalents ! La tension B'C n'est pas la même que la tension BC !) :

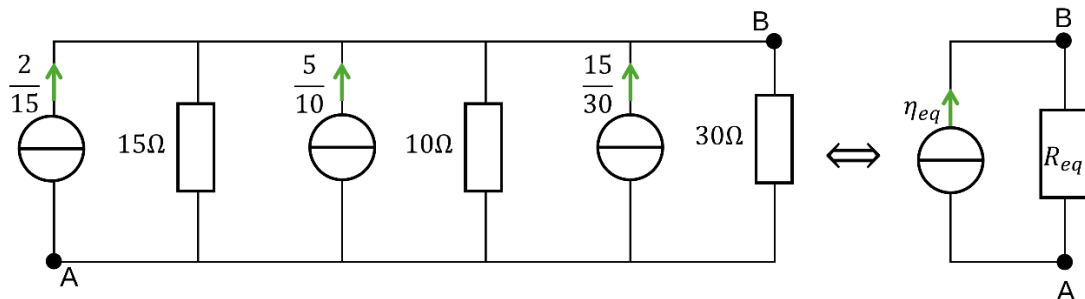
$$U_{BC} = R_3 I_{AC} = R_3 I \frac{R_1}{R_1 + (R_2 + R_3)}$$

Exercice 13 : Une grosse simplification

Montrer que le circuit ci-contre est équivalent, entre les points A et B, à un unique générateur de Norton.
Puis transformer-le en un générateur de Thévenin.

**Solution 13 : Une grosse simplification**

On peut transformer chaque générateur de Thévenin en un générateur de Norton. Comme ces derniers sont en parallèles, on peut les sommer :



Ainsi :

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{15} + \frac{1}{10} + \frac{1}{30}} = \frac{1}{\frac{2}{30} + \frac{3}{30} + \frac{1}{30}} = \frac{1}{\frac{6}{30}} = 5 \Omega$$

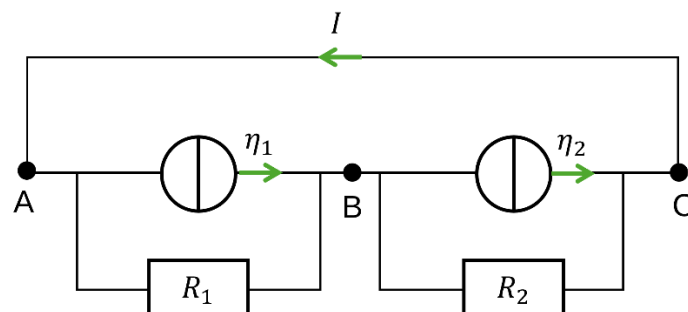
$$\eta_{eq} = \frac{2}{15} + \frac{5}{10} + \frac{15}{30} = \frac{8}{60} + \frac{30}{60} + \frac{30}{60} = \frac{68}{60} = \frac{17}{15} = 1,13 \text{ A}$$

Le générateur de Thévenin équivalent a donc R_{eq} pour résistance et :

$$U = R_{eq} \eta_{eq} = 5,65 \text{ V}$$

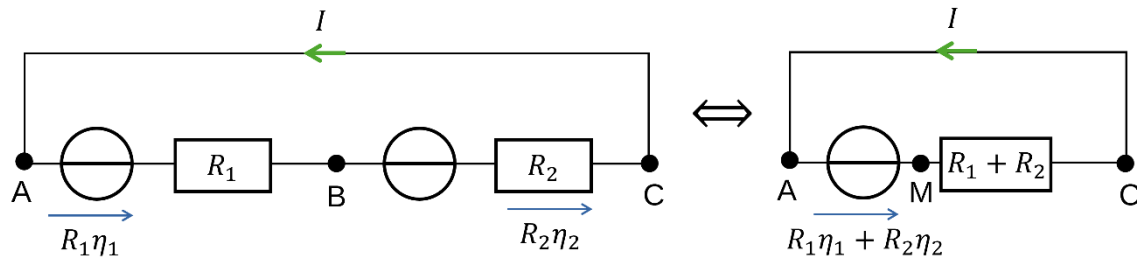
Exercice 14 : Regrouper des Norton

Regrouper les générateurs de Norton afin de trouver le courant I en fonction de η_1 , η_2 , R_1 et R_2 .

**Solution 14 : Regrouper des Norton**

On peut transformer les générateurs de Norton en générateurs de Thévenin.

Comme ces derniers sont en série, on peut les sommer :



Attention à ne pas confondre l'ancien point B avec le point M, ils ne sont pas placés au même endroit du circuit, le point B a disparu avec cette association !

On peut maintenant trouver l'intensité du courant I . En effet, la loi des mailles donne :

$$U_{AC} = U_{MC} + U_{AM} = 0$$

Avec U_{MC} la tension aux bornes de la résistance, dirigée de C vers M.

Et U_{AM} la tension aux bornes du générateur dirigée de M vers A qui est donc l'opposé de $R_1\eta_1 + R_2\eta_2$!

U_{AC} est la tension entre A et C, deux points reliés par un fil, cette tension est donc forcément nulle !

On trouve donc :

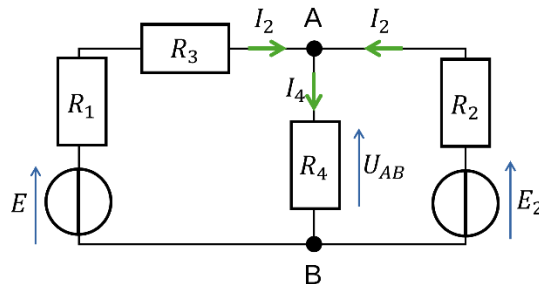
$$-R_1\eta_1 + R_2\eta_2 + (R_1 + R_2)I = 0 \Rightarrow I = \frac{R_1\eta_1 + R_2\eta_2}{R_1 + R_2}$$

On voit que l'intensité des générateurs de Norton ne se somme pas directement, cela n'est vrai que lorsqu'ils sont en parallèle.

Problèmes

Exercice 15 : Deux méthodes équivalentes, mais pas en temps

Trouver la tension U_{AB} et le courant I_4 avec une série d'association et de substitution. Utilisez ensuite la formule de Millman pour retrouver votre résultat.

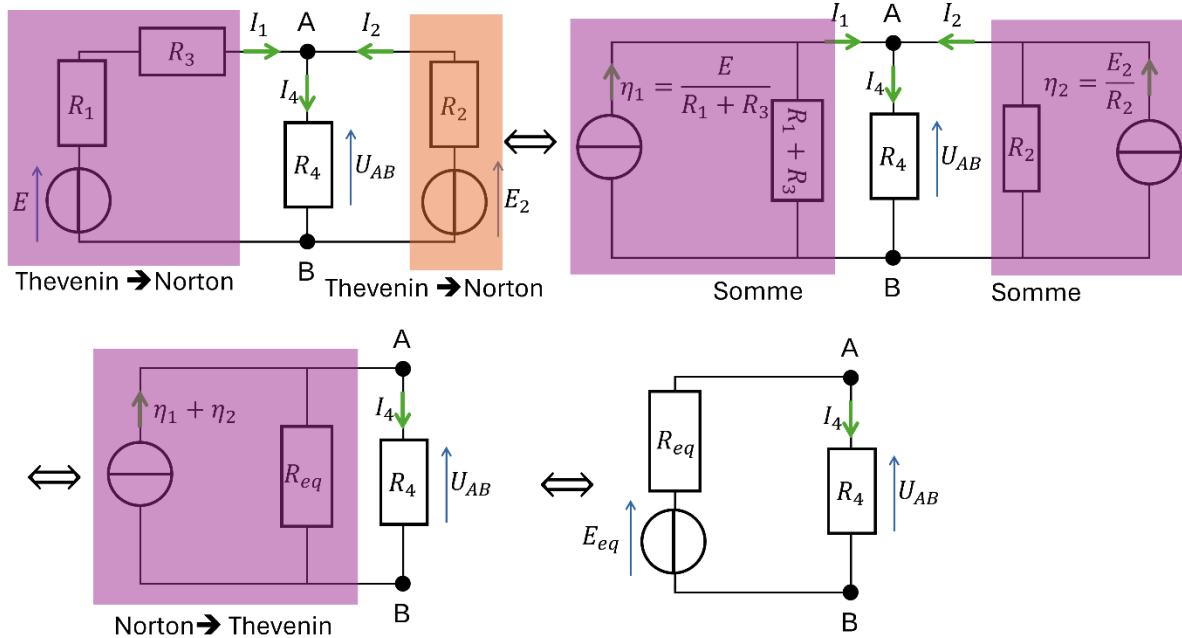


Solution 15 : Deux méthodes équivalentes, mais pas en temps

Ici il faut faire attention, la série de substitution et d'association ne doit jamais modifier la branche AB.

Sinon on risque de perdre l'information sur la tension ou le courant dans cette branche.

On commence par regrouper R_1 et R_3 puis on transforme les deux générateurs de Thévenin en générateurs de Norton. Cela permet de sommer les générateurs de Norton en parallèles. On peut ensuite transformer ce générateur en générateur de Thévenin, ce qui simplifier considérablement l'étude du circuit :



Le générateur de Thévenin a les caractéristiques suivantes :

$$E_{eq} = R_{eq}(\eta_1 + \eta_2)$$

$$R_{eq} = \frac{R_2 \times (R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)}$$

Ainsi :

$$E_{eq} = \frac{R_2 \times (R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)} \times \left(\frac{E}{R_1 + R_3} + \frac{E_2}{R_2} \right) = \frac{R_2 \times (R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)} \times \left(\frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 \times (R_1 + R_3)} \right)$$

Ce qui se simplifie en :

$$E_{eq} = \frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)}$$

La loi des mailles donne :

$$E_{eq} = U_{AB} + R_{eq}I_4$$

Or la loi d'Ohm donne : $U_{AB} = R_4 I_4$, donc :

$$I_4 = \frac{E_{eq}}{R_{eq} + R_4} = \frac{\frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)}}{\frac{R_2 \times (R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)} + R_4} = \frac{\frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)}}{\frac{R_2 \times (R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)} + \frac{R_4 \times (R_2 + (R_1 + R_3))}{R_2 + (R_1 + R_3)}}$$

On peut simplifier en haut et en bas par $R_2 + (R_1 + R_3)$:

$$I_4 = \frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 \times (R_1 + R_3) + R_4 \times (R_2 + (R_1 + R_3))}$$

Pour trouver U_{AB} on peut utiliser la loi d'Ohm. On aurait également pu utiliser un pont diviseur de tension !

$$U_{AB} = E_{eq} \frac{R_4}{R_4 + R_{eq}} = R_4 I_4 = R_4 \frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 \times (R_1 + R_3) + R_4 \times (R_2 + (R_1 + R_3))}$$

On aurait pu trouver directement U_{AB} en utilisant la formule de Millman. Pour cela, il faut poser que le potentiel en B est nul (on y met la masse), ainsi $U_{AB} = V_A - V_B = V_A$. On peut alors appliquer la formule :

$$V_A = \frac{\sum_k \frac{E_k}{R_k}}{\sum_k \frac{1}{R_k}}$$

Ici on trouve :

$$U_{AB} = V_A = \frac{\frac{E}{R_1 + R_3} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{0}{R_4}}{\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}}$$

En mettant au même dénominateur :

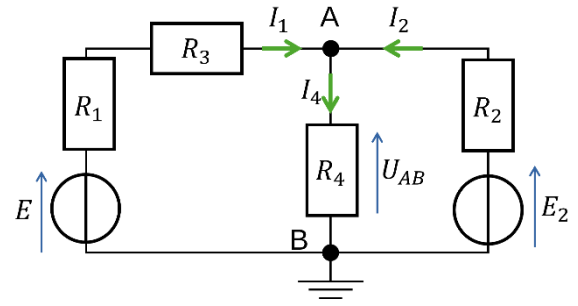
$$V_A = \frac{\frac{ER_2R_4 + E_2(R_1 + R_3)R_4}{(R_1 + R_3)R_2R_4}}{\frac{R_2R_4 + (R_1 + R_3)R_4 + (R_1 + R_3)R_2}{(R_1 + R_3)R_2R_4}} = \frac{ER_2R_4 + E_2(R_1 + R_3)R_4}{R_2R_4 + (R_1 + R_3)R_4 + (R_1 + R_3)R_2}$$

En mettant en facteur on retrouve :

$$V_A = R_4 \times \frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2(R_1 + R_3) + R_4 \times (R_2 + (R_1 + R_3))}$$

Dans ce cas la loi d'Ohm donne le courant :

$$I_4 = \frac{V_A}{R_4} = \frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2(R_1 + R_3) + R_4 \times (R_2 + (R_1 + R_3))}$$



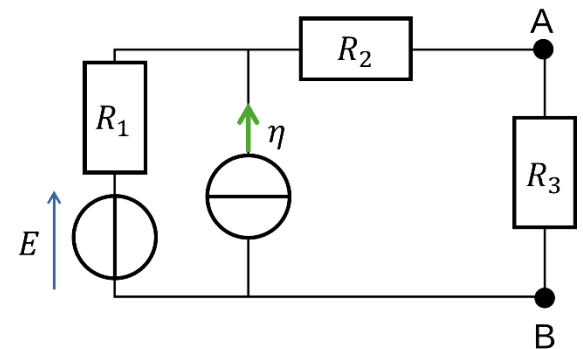
Exercice 16 : Drôle de façon de trouver une résistance équivalente

On considère le circuit ci-contre.

1. Trouver, par des substitutions et équivalences, le générateur équivalent entre A et B. Préciser alors sa résistance qu'on nommera R_{eq} et sa tension qu'on nommera U_{eq}
2. Dans le circuit initial, remplacer le générateur de tension par un fil et le générateur de courant par un interrupteur ouvert (ce qui revient à supprimer le fil car aucun courant ne circule). Trouver alors la résistance équivalente R_{AB} entre A et B de ce nouveau circuit. Comparer R_{AB} et R_{eq}
3. On repart du circuit initial, utiliser les lois des mailles et des nœuds pour trouver le courant I_{AB} et la tension U_{AB} . Comparer U_{AB} et U_{eq}

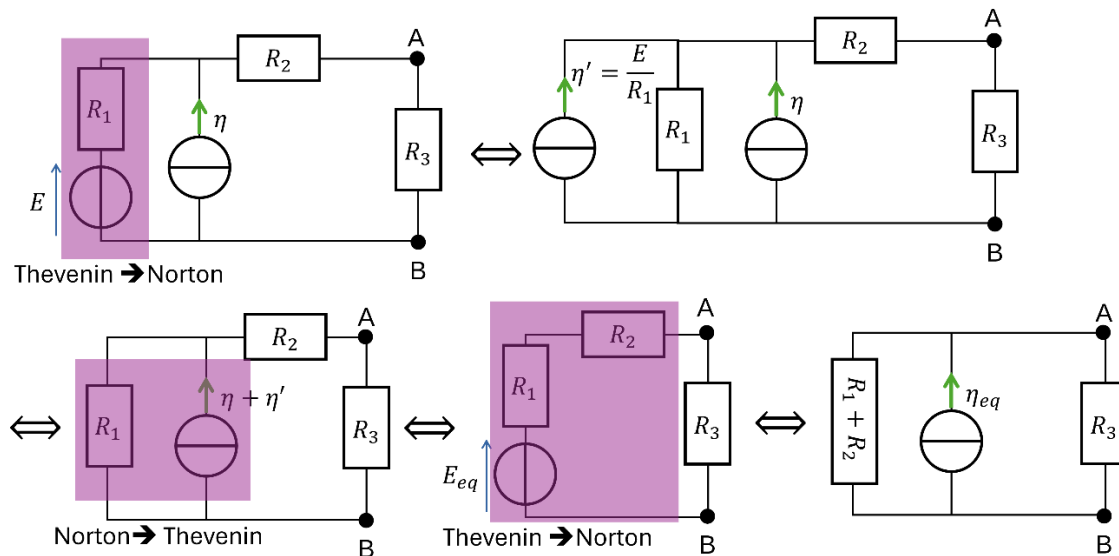
Remarque : Vous venez d'appliquer une méthode qui permet de trouver le générateur de Thevenin équivalent d'un circuit. Bien qu'elle soit Hors-Programme, voici les étapes :

- a. Remplacer les générateurs de tension par des fils et retirer les branches des générateurs de courant.
 - b. En déduire la résistance équivalente R
 - c. Trouver la tension U grâce aux lois de Kirchhoff entre les deux points
 - d. Le générateur de Thevenin a la tension U et la résistance R
4. Transformer le générateur de Thévenin en Norton, quel courant passe dans un fils qui relie A à B (courant de court-circuit) ?



Solution 16 : Drôle de façon de trouver une résistance équivalente

1. Les substitutions successives permettent de trouver :

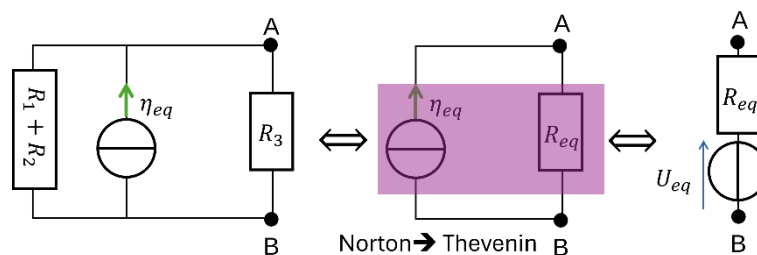


Où

$$E_{eq} = R_1(\eta + \eta') = R_1\eta + E$$

$$\eta_{eq} = \frac{E_{eq}}{R_1 + R_2} = \frac{R_1\eta + E}{R_1 + R_2}$$

On peut regrouper les résistances en parallèle pour puis transformer le générateur de Norton en Thévenin :

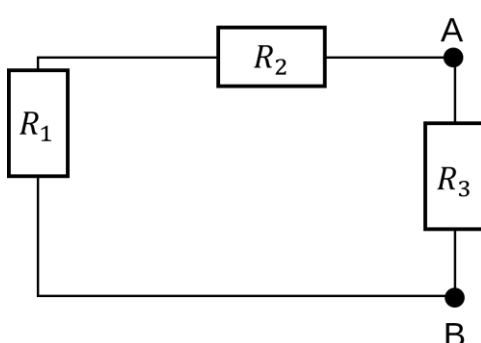


Finalement le générateur a les caractéristiques suivantes :

$$R_{eq} = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_3 + R_1 + R_2}$$

$$U_{eq} = \eta_{eq} R_{eq} = \frac{R_1\eta + E}{R_1 + R_2} \times \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_3 + R_1 + R_2} = \frac{R_3(R_1\eta + E)}{R_3 + R_1 + R_2}$$

2. Le circuit devient :



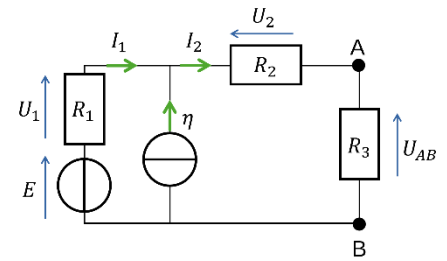
Dans ce circuit, R_1 et R_2 sont en série, on peut les sommer.

La somme est alors en parallèle avec R_3 donc :

$$R_{AB} = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_3 + R_1 + R_2} = R_{eq}$$

On voit que la résistance ainsi obtenue est la résistance du générateur de Thévenin équivalent !

3. L'énoncé ne précise pas le sens des courants dans les branches. On place donc des flèches de courant, ce qui constitue une hypothèse, puis si le courant trouvé est négatif, c'est que notre flèche était dans le mauvais sens.



Dans la grande maille on a :

$$-E + U_1 + U_2 + U_{AB} = 0$$

Attention : on ne peut pas faire de loi des mailles dans les petites mailles car la tension aux bornes d'un générateur de courant idéal n'est pas définie !

Au nœud on a :

$$\eta + I_1 = I_2$$

Ainsi on peut combiner ces deux équations avec la loi d'Ohm :

$$U_{AB} = R_3 I_2 = E - R_1 I_1 - R_2 I_2 \Rightarrow E - R_1 (I_2 - \eta) - R_2 I_2 = R_3 I_2$$

Ce qui permet d'isoler I_2 :

$$E + R_1 \eta = R_1 I_2 + R_2 I_2 + R_3 I_2 \Rightarrow I_2 = I_{AB} = \frac{E + R_1 \eta}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Et donc :

$$U_{AB} = R_3 I_{AB} = R_3 \times \frac{E + R_1 \eta}{R_1 + R_2 + R_3} = U_{eq}$$

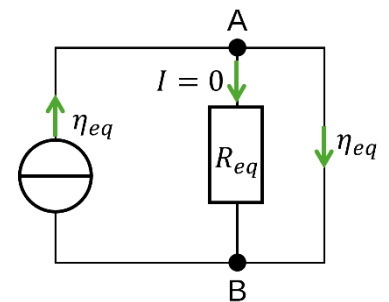
On voit que la tension U_{AB} correspond à la tension du générateur de Thévenin équivalent !

4. La transformation donne le circuit suivant. Si on relie A et B par un fil, on crée un court-circuit. Le courant va entièrement passer par le fil car sa résistance est nulle.

Si on considère que le fil a une résistance r , le pont diviseur de courant donne :

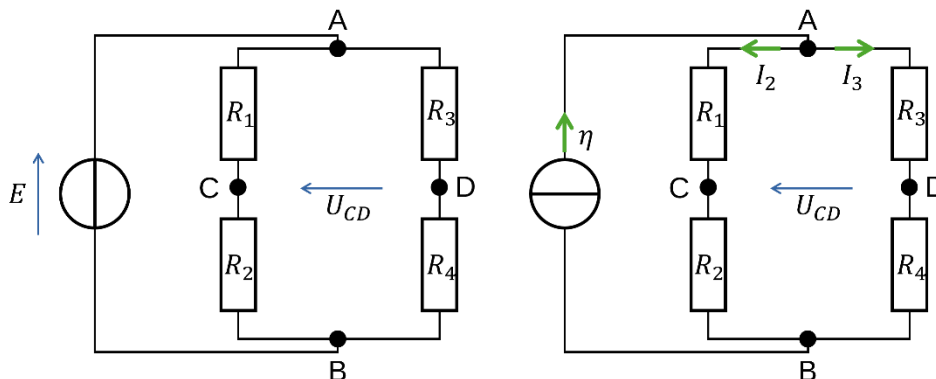
$$I_{fil} = \eta_{eq} \frac{R_{eq}}{R_{eq} + r}$$

On voit que $I_{fil} \rightarrow \eta_{eq}$ si $r \rightarrow 0$!



Exercice 17 : Pont de Wheastone

On considère les deux montages suivants :



1. Dans le montage de gauche, exprimer U_{CD} en fonction de E et des résistances
2. Faire de même avec le montage de droite, en fonction de η et des résistances.

3. On considère le montage de droite, on suppose que R_3 est une résistance inconnue que l'on cherche à déterminer. On peut régler la valeur de R_1 aussi précisément que possible et on a $R_2 = R_4 = R$ parfaitement connues. Que vaut U_{CD} quand $R_1 = R_3$?

Solution 17 : Pont de Wheastone

Il faut bien voir dans ce circuit que $U_{AB} = E$

1. Dans le circuit de gauche on a :

- Le pont diviseur de tension donne : $U_{AC} = E \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
- Un autre pont diviseur de tension donne : $U_{AD} = E \frac{R_3}{R_3 + R_4}$
- Une loi des mailles dans la maille ACD donne : $U_{CD} + U_{AC} = U_{AD}$

Ainsi :

$$U_{CD} = U_{AD} - U_{AC} = E \times \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = E \times \frac{(R_1 + R_2)R_3 - R_1(R_3 + R_4)}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)}$$

$$\boxed{U_{CD} = E \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)}}$$

2. Dans le circuit de droite on a :

- La loi des nœuds en A : $\eta = I_1 + I_2$
- Le pont diviseur de courant : $I_2 = \eta \frac{R_3 + R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$ et $I_3 = \eta \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$
- Les lois d'Ohms donnent : $U_{AC} = R_1 I_2$ et $U_{AD} = R_3 I_3$
- Une loi des mailles dans la maille ACD donne : $U_{CD} + U_{AC} = U_{AD}$

Ainsi :

$$U_{CD} = U_{AD} - U_{AC} = R_3 \eta \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} - R_1 \eta \frac{R_3 + R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$\boxed{U_{CD} = \eta \frac{R_3 R_2 - R_1 R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}}$$

3. La formule précédente devient alors :

$$U_{CD} = \eta \frac{R_3 R - R_1 R}{R_1 + R + R_3 + R}$$

On voit tout de suite que si $R_3 = R_1$ alors $U_{CD} = 0 \text{ V}$.

En mesurant cette tension avec un voltmètre dont la résistance interne est très grande devant toutes les autres résistances, on peut trouver la valeur de R_3 .